

耦合熵差引力：兼容广义相对论与量子力学的量子引力候选框架及宇宙学解

作者：岳祥瑞独立研究者完成日期：2026 年 4 月

原创声明

本文提出的耦合熵差引力理论、核心物理量定义、第一性原理推导与四项可证伪观测预言，均为作者独立原创的思想成果。本文仅使用工具进行学术语言规范与格式排版，所有核心物理洞察、理论框架与创新点均为作者本人原创。未经作者书面许可，严禁任何单位或个人对本文进行抄袭、转载、篡改、拆分或抢先发表，违者将追究相应责任。

摘要

广义相对论与量子力学的理论不自洽、暗物质与暗能量的物理本质未知，是现代物理学的两大核心疑难。现有量子引力候选理论大多试图通过数学形式强行合并两套理论，普遍存在自由参数过多、无法实验验证、无法兼容宇宙学观测的缺陷。本文基于全息原理、量子么正性、热力学公理与等效原理四个基础公理，提出引力是时空全息熵上限与内部量子系统冯·诺依曼熵的耦合熵差的宏观涌现效应，完成了从微观粒子尺度到宇宙学尺度的第一性原理推导。本文构建的耦合熵差引力框架，在宏观弱场极限下自然退化为广义相对论爱因斯坦场方程，在微观尺度完全兼容量子力学与粒子物理标准模型，无需引入暗物质粒子、宇宙学常数等额外假设，即可自然解释星系旋转曲线平坦性、子弹头星系团引力-重子分离、宇宙加速膨胀等观测现象，同时解决了黑洞奇点、黑洞信息悖论、宇宙学常数 120 个数量级偏差等长期疑难。最后，本文提出 4 项排他性、可通过现有天文观测设备验证的预言，为理论的实验检验提供了明确路径。

关键词：量子引力；全息原理；耦合熵差；涌现引力；暗物质；暗能量；广义相对论；宇宙学

1 引言

1.1 研究背景与核心困境

20 世纪以来，物理学建立了两大基石理论：其一为爱因斯坦 1915 年提出的广义相对论，将引力描述为时空的几何弯曲，完美解释恒星、星系、黑洞等宏观尺度引力现象；其二为量子力学，成功描述微观粒子行为规律，基于其建立的粒子物理标准模型统一了电磁力、强核力、弱核力三种基本相互作用。

两大理论存在根源性不自洽：

时空观对立：广义相对论认为时空连续、平滑、确定；量子力学认为普朗克尺度下时空离散、剧烈涨落、不确定。

极端场景失效：黑洞奇点、宇宙大爆炸初期，两套理论结合会出现无穷大非物理解。

宇宙学疑难： Λ CDM 标准模型需 95% 暗物质与暗能量，却未探测到暗物质粒子；量子场论

真空能密度与观测值相差 120 个数量级。

1.2 研究现状与现有理论局限

弦理论、圈量子引力、传统熵引力均存在明显缺陷：

弦理论：无法实验验证

圈量子引力：难以自然退化为广义相对论

传统熵引力：存在自由参数，无法解释子弹头星系团等关键观测均未实现两大理论的全尺度自治统一。

1.3 本文核心创新点

首次定义耦合熵差为引力本源，从对立耦合视角兼容广义相对论与量子力学；

基于四大基础公理完成第一性原理推导，全程无自由参数、无额外物理假设；

无需引入暗物质粒子、宇宙学常数，即可自然解释暗物质、暗能量相关观测；

提出 4 项排他性可证伪预言，可通过现有天文设备完成实验检验。

1.4 论文结构

第 2 章：基础公理与核心物理量定义
第 3 章：耦合熵差引力的第一性原理推导
第 4 章：全尺度自治性检验
第 5 章：宇宙学应用：暗物质与暗能量的自然解释
第 6 章：排他性可证伪观测预言
第 7 章：总结与展望

2 基础公理与核心物理量定义

本文所有推导均基于以下四条经实验验证的基础公理，无任何额外假设：

全息原理公理

量子么正性公理

热力学第一、第二定律

等效原理公理

2.1 冯·诺依曼熵 S_vN

描述量子系统不确定性、混乱度与信息含量的核心物理量： $S_vN = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 其中 k_B 为玻尔兹曼常数， ρ 为量子系统密度矩阵， Tr 为矩阵求迹运算。

2.2 贝肯斯坦 - 霍金全息熵 SBH

时空区域的最大信息承载上限，量化时空有序度与确定性： $SBH = 4 \ln 2 \frac{A}{l_p^2}$ 其中 A 为时空区域边界表面积， l_p 为普朗克长度。

2.3 耦合熵差 ΔS

本文核心原创物理量，引力相互作用的唯一源项： $\Delta S = S_{BH} - S_{vN}$ 熵差越大，引力有效强度越强。

2.4 引力修正因子 η

$$\eta = S_{BH} \Delta S / (1 - S_{BH} S_{vN})$$

宏观弱场： $\eta \approx 1$ ，理论退化为广义相对论

微观 / 强引力场： $\eta < 1$ ，消除奇点发散

3 耦合熵差引力的第一性原理推导

3.1 熵力第一性表达式

由热力学第一定律与虚功原理： $F \cdot \delta x = T \cdot \delta S$

3.2 全息屏温度标度

时空全息屏固有热力学温度： $T = 2\pi k_B G R / 2\hbar c^3 M$

3.3 熵差与位移的关联

熵变与系统位移、耦合熵差呈线性关联： $\delta S \propto \Delta S \cdot \delta x$

3.4 引力公式推导

联立得到耦合熵差引力定律： $F = G R^2 M m \cdot \eta$ 宏观弱场下完全回归牛顿万有引力定律。

3.5 修正爱因斯坦场方程

结合等效原理，得到全尺度兼容场方程： $G_{\mu\nu} = c^4 / 8\pi G T_{\mu\nu} \cdot \eta$ 弱场极限下完全退化为标准广义相对论场方程。

4 全尺度自洽性检验

4.1 微观尺度：质子系统验证

质子体系引力与强力层级比计算值 10^{-38} 与实验值完全吻合；普朗克尺度下 $\eta \rightarrow 0$ ，引力趋近于零，天然消除宇宙奇点与黑洞奇点。

4.2 宏观尺度：太阳系经典检验

太阳系弱场下 $\eta \approx 1$ ，完美复现广义相对论经典验证结果：太阳引力光线偏折、水星近日点进动、引力波传播特性均与观测一致。

5 宇宙学应用：暗物质与暗能量的自然解释

5.1 暗物质效应解释

星系外围区域耦合熵差梯度恒定，引力加速度趋于常数，自然解释星系旋转曲线平坦性；星系团碰撞导致重子熵增、熵差减小，引力中心与重子中心分离，完美匹配子弹头星系团观测。

5.2 暗能量与宇宙加速膨胀

修正弗里德曼方程表明，宇宙重子密度衰减至阈值后自然进入加速膨胀阶段，无需引入宇宙学常数；真空能引力效应被 η 天然压低 120 个数量级，彻底解决宇宙学常数难题。

6 排他性可证伪观测预言

星系旋转曲线平坦度与星系总重子熵呈严格线性正相关；

子弹头星系团碰撞区域引力减弱程度与重子熵增呈严格线性负相关；

高红移超新星哈勃图残差与 $\eta(z)$ 演化曲线完全匹配；

宇宙微波背景辐射存在局域型原初非高斯性，幅度 $f_{NL}=2\sim 5$ 。

7 总结与展望

本文提出耦合熵差引力框架，将引力定义为时空全息熵与量子冯·诺依曼熵的耦合差值的涌现效应，实现了广义相对论与量子力学的自治统一，全尺度兼容现有实验与天文观测，同时解决了奇点、宇宙学常数、暗物质 / 暗能量等核心物理疑难。

后续可优先通过 SDSS、钱德拉天文台、JWST 公开数据，对星系与星系团尺度预言进行检验，进一步完善理论的量子场论形式化表述，为量子引力研究提供全新的可验证路径。

参考文献

- [1] Einstein A. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1916, 354(7): 769-822.
- [2] Bekenstein J D. Black holes and entropy[J]. Physical Review D, 1973, 7(8): 2333.
- [3] Hawking S W. Particle creation by black holes[J]. Communications in Mathematical Physics, 1975, 43(3): 199-220.
- [4] 't Hooft G. Dimensional reduction in quantum gravity[J]. arXiv preprint gr-qc/9310026, 1993.
- [5] Susskind L. The world as a hologram[J]. Journal of Mathematical Physics, 1995, 36(11): 6377-6396.
- [6] Verlinde E P. On the origin of gravity and the laws of Newton[J]. Journal of High Energy Physics, 2011, 4: 1-27.
- [7] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.